

Injective: $f(x) = y$ admet au plus une solution.

$$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$$

Surjective: $f(x) = y$ admet au moins une solution.

$$f(E) = F \quad / \quad \forall y \in F, \exists x \in E \text{ tq } f(x) = y.$$

Bijective: $f(x) = y$ admet une unique solution.

f est injective et surjective

$$\forall y \in F, \exists! x \in E \text{ tq } f(x) = y.$$

f est bijective $\Leftrightarrow \exists! g: F \longrightarrow E$ tq

$$f \circ g = \text{id}_F, \quad g \circ f = \text{id}_E. \quad g = f^{-1}.$$

Adhérence:

point adhérent: $a \in \mathbb{R}$ est adhérent à $D \subset \mathbb{R}$ si
 $\forall \delta > 0, [a - \delta, a + \delta] \cap D \neq \emptyset$.

- On note $\text{adh}(D)$ l'ensemble de ces points.
- On a toujours $D \subseteq \text{adh}(D)$.
- On dit que D est fermé si $\text{adh}(D) = D$.

point isolé: $a \in D \subset \mathbb{R}$ est isolé dans D si
 $\exists \delta > 0$ tq $[a - \delta, a + \delta] \cap D = \{a\}$.

(Si D est un intervalle ou réunion d'intervalles alors D n'admet pas de point isolé).

- $a \in D \subset \mathbb{R}$ est non isolé si et seulement si $a \in \text{adh}(D \setminus \{a\})$.

Limite :

- $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \in \mathbb{R} :$
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D \quad |x - a| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon.$
- $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} l \in \mathbb{R} :$
 $\forall \varepsilon > 0, \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in D, x \geq M \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon$
- $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty :$
 $\forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in D, |x - a| \leq \delta \Rightarrow f(x) \geq M.$
- $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty :$
 $\forall M_1 \in \mathbb{R}, \exists M_0 \in \mathbb{R}, \forall x \in D, x \geq M_0 \Rightarrow f(x) \geq M_1.$

Théorème d'encadrement :

Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x) \quad \forall x \in D$ et
 $f(x), h(x) \longrightarrow l \in \mathbb{R}$ alors $g(x) \longrightarrow l.$

⚠ Passage à la limite $\Rightarrow$ inégalité large.

Croissances comparées : $\alpha, \beta > 0$

$$\lim_{+\infty} \frac{e^{\alpha x}}{x^{\beta}} = +\infty \quad \lim_{-\infty} |x|^{\beta} e^{\alpha x} = 0$$

$$\lim_{0^+} x^{\alpha} |\ln(x)|^{\beta} = 0. \quad \lim_{+\infty} \frac{\ln(x)^{\beta}}{x^{\alpha}} = 0$$

"exp > puissance > ln".

Continuité:

f est continue en $a \in D$ si :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = f(a)$$

f est continue sur D si f est continue en tout $a \in D$.

- La continuité est stable par somme, produit, quotient et composition.
- Si $D = [a, b]$ et f continue, f admet un minimum et un maximum global. (th des bornes atteintes)
- TVI: Soit $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur un intervalle I .
 - $\rightarrow f(I) = J$ est un intervalle : Si $b \in J$ alors $\exists a \in I$ tq $f(a) = b$.
 - $\rightarrow f$ est injective $\Leftrightarrow f$ est str. monotone sur I .
 - * J est de même nature que I et ses bornes sont les limites de f aux bornes de I .
 - * En restreignant l'ensemble d'arrivée de f à $f(I)$, f est une bijection dont la réciproque est de même monotonie que f et continue sur $f(I)$.

Dérivabilité :

f est dérivable en $a \in D$ si a est non isolé et $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe dans $\mathbb{R}$. Si le cas on note $f'(a)$ cette limite (nombre dérivé).

f est dérivable sur D si f est dérivable en tout point $a \in D \Rightarrow D$ n'a aucun point isolé.

- équation de la tangente $T_a : f'(a)(x - a) + f(a)$.
- f dérivable $\Rightarrow f$ continue.

Classe : $f : D \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est de classe,

$\rightarrow C^0$ sur D si f est continue

$\rightarrow C^n$ sur D si f est n fois dérivable et $f^{(n)}$ continue ($n \in \mathbb{N}^*$)

$\rightarrow C^\infty$ sur D si f est de classe $C^n \forall n \in \mathbb{N}^*$ (infiniment dérivable).

Formule de Leibniz : $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$

Composée : $(g \circ f)' = f' g' \circ f$

Théorème de la bijection:

Si $f: I \rightarrow f(I)$ est continue et stric. monotone sur un intervalle I alors f est une bijection et sa bijection et de même monotonie que f .

De plus si f est dérivable sur I alors f^{-1} est dérivable sur $f(I)$ sauf pour $x \in I$ vérifiant $f'(x) = 0$: $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

Théorème de Rolle:

Si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et $f(a) = f(b)$ alors $\exists c \in]a, b[$ tq $f'(c) = 0$.

Théorème des accroissements finis:

Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$, dérivable $]a, b[$ alors :

- égalité : $\exists c$ tq $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

- inégalité : Si $\forall x \in]a, b[, |f'(x)| \leq k \in \mathbb{R}$ alors $\left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right| \leq k$ (fonction k -lipschitzienne).

Si f est dérivable sur un intervalle I de dérivée (strict) positive alors f est (strict) croissante sur I .

Si f est dérivable sur un intervalle I de dérivée (strict) négative alors f est (strict) décroissante sur I .

Si f est dérivable sur un intervalle I de dérivée nulle sur I alors f est constante sur I .

Si f est dérivable et (dé)croissante sur I alors $(f' \leq 0) \ f' \geq 0$ sur I .

Point critique: $f'(x) = 0$

Si x est un extremum local pour f alors $f'(x) = 0$.

Intégrale de Riemann:

Somme de Riemann:

$$\Sigma(f, \Delta, S) = \sum_{k=0}^{n-1} (t_{k+1} - t_k) f(s_k)$$

où $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$;

$$\Delta = (t_k)_{k=0 \dots n} \quad t_0 = a < \dots < t_n = b$$

(subdivision de $[a, b]$) $\|\Delta\| = \max_{k=0}^{n-1} |t_{k+1} - t_k|$;

$$S = (s_k)_{k=0, \dots, n-1} \quad t_k \leq s_k \leq t_{k+1}$$

(système de point intermédiaire associé à Δ).

Intégrale de Riemann:

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite Riemann intégrable

si $\Sigma(f, \Delta, S) \xrightarrow{\|\Delta\| \rightarrow 0} l \in \mathbb{R}$.

Dans ce cas on note $l = \int_a^b f(t) dt$.

- f Riemann intégrable sur $[a, b]$ alors f bornée sur $[a, b]$.
- f continue ou monotone sur $[a, b]$ alors f Riemann intégrable sur $[a, b]$.

Positivité :

Si $f \geq 0$ sur $[a, b]$ alors $\int_a^b f \geq 0$,
de plus si $\int_a^b f = 0$ alors $f = 0$ sur $[a, b]$.

- Si $f > g$ sur $[a, b]$, $\int_a^b f > \int_a^b g$.

- $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$

- $\left(\int_a^b fg \right)^2 \leq \int_a^b f^2 \times \int_a^b g^2$

Formule de la moyenne :

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et
 $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est Riemann-intégrable
et positive alors : $\exists c \in [a, b]$ tq
 $\int_a^b f(t)g(t) dt = f(c) \int_a^b g(t) dt$.

Théorème :

Si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est Riemann intégrable et admet une primitive $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sur $[a, b]$ alors : $\int_a^b f(t) dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a)$.

Théorème fondamentale de l'analyse :

Si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et $c \in [a, b]$ alors $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ défini par $F(x) = \int_c^x f(t) dt$ est de classe C^1 sur $[a, b]$ et $F'(x) = f(x)$.

F est l'unique primitive de f qui s'annule en c .

Ainsi, si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est Riemann intégrable alors :

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{(b-a)}{n}\right) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{(b-a)}{n}\right)$$

$\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt$

Formule de Taylor:

Formule de Taylor-Laplace (reste intégrale):

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant 0 .

Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^{n+1} sur I

$$\text{alors : } f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k}_{\substack{T_{n,0}(x) \\ \text{Polynôme de} \\ \text{Taylor d'ordre } n \text{ en} \\ 0}} + \underbrace{\int_0^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt}_{R_n(x)}$$

Formule de Taylor-Lagrange (reste exacte):

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant 0 .

Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est $(n+1)$ fois dérivable sur I

alors : $\exists \theta_x \in [x, 0]$ ou $[0, x]$ tq

$$f(x) = T_{n,0}(x) + \frac{f^{(n+1)}(\theta_x)}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (\text{moyenne}).$$

Formule de Taylor-Young:

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant 0 .

Si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est $(n-1)$ dérivable sur I

et n fois dérivable en 0 alors :

$$f(x) = T_{n,0}(x) + o(x^n) \quad \text{où } o(x^n) = x^n \varepsilon(x) \\ \text{et } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Développements limités: (en 0)

- O.d.g $f: D \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ admet un DL_0^n si $0 \in \text{adh}(D \setminus \{0\})$ et : $f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^n a_k x^k}_{\text{Partie principale}} + \underbrace{o(x^n)}_{\text{Reste}}$

En fait, f admet un DL_0^n si elle vérifie les hypothèses de la formule de Taylor-Young:

$$\forall k \in [0; n] , a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

Ce DL_0^n est unique.

- Si f est paire, les termes impairs de la partie principale sont nuls.
- Si f est impaire, les termes pairs de la partie principale sont nuls.

Troncature:

Soit f et g deux fonctions qui admettent un DL_0^n et DL_0^m , $r = \min(n, m)$.

$f+g$, fg , $f \circ g$ admettent alors un DL_0^r .

(I cIR un intervalle contenant 0.)

Intégration:

Si f est dérivable sur I et f' admet un DL_0^n alors on peut intégrer ce DL et f admettra un DL_0^{n+1} .

Dérivation:

Si f est dérivable sur I , admet un DL_0^n et f' admet un DL_0^{n-1} alors on peut dériver le DL de f pour obtenir celui de f' .

Composition:

On pose $u = f(x) + o(x^n) \longrightarrow 0$

On calcule u^k tq $u^k = x^n + o(x^n)$.

Développements limités: (en $a \in \mathbb{R}$)

Polynôme de Taylor:

$$T_{n,a}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k.$$

$$f(x) = T_{n,a}(x) + R(x) \text{ où } R(a) = 0.$$

On généralise les formules de Taylor - X en un point a .

- O.d.g $f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet un DL_a^n si $a \in \text{adh}(D \setminus \{a\})$ et $\exists (\lambda_i)_{i \leq n} \in \mathbb{R}$ tq $f(x) = \sum_{k=0}^n \lambda_k (x-a)^k + o_a((x-a)^n)$

Translation:

On cherche le DL_a^n de f .

On pose $f(a+h)$ où $h = x-a \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$

On trouve de le DL_0^n de $f(a+h)$ puis on remplace h par son expression dans le DL.

Développements limités: (en $\pm\infty$)

Où $q: f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet un $DL_{+\infty}^n$ ($DL_{-\infty}^n$)
si D est non majoré (minoré) et $\exists (s_i)_{i \leq n} \in \mathbb{R}$ tq
$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{s_k}{x^k} + o\left(\frac{1}{x^n}\right)$$

On essaye de se ramener à une fonction de
 $u = 1/x$.

Notation de Landau :

$$a \in \overline{\mathbb{R}}$$

$O d g$	$S i$	$O n \text{ note}$
f est dominé par g en a	$\frac{f(x)}{g(x)}$ est localement borné en a	$f(x) = O_a(g(x))$
f est équivalente à g en a	$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} > 1$	$f(x) \sim_a g(x)$
f est négligeable devant g en a	$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$	$f(x) = o_a(g(x))$

- Si $f : D \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en $a \in D$ avec $f'(a) \neq 0$ alors : $f(x) - f(a) \sim_a f'(a)(x-a)$.
(Lorsque $f'(a)$ est nulle, on utilise les DL à un ordre supérieur)
- La relation $\sim$ est une relation d'équivalence.
- Les équivalents se comportent bien avec les produits et les quotients mais pas avec les sommes et les compositions.

Composition à droite :

Soient $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$; f, g et h trois fonctions.

Si $f(y) \underset{b}{\sim} g(y)$ et $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b$ alors
 $f(h(x)) \underset{a}{\sim} g(h(x))$.

- $\lambda o(f(x)) = o(\lambda f(x)) = o(f(x))$ où $\lambda \in \mathbb{R}^*$
- $o(f(x)) + o(f(x)) = o(f(x))$
- $o(f(x)) = O(f(x))$
- $O(f(x)) o(g(x)) = o(f(x)) o(g(x)) = o(f(x)g(x))$
- $o(f(x))^n = o(f(x)^n)$ où $n \in \mathbb{N}^*$
- $o(O(f(x))) = o(o(f(x))) = o(f(x))$.

Tangente en a : $a \in \mathbb{R}$

Soit f qui a un DL_a^p :

$$f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_p(x-a)^p + o((x-a)^p)$$

L'équation de la tangente au point a est :

$$T_a(x) = a_0 + a_1(x-a)$$

$f(x) - T_a(x)$ est du signe de $a_p(x-a)^p$.

(< 0 f en dessous, > 0 f au dessus)

Si f traverse sa tangente en a alors a est dit point d'inflexion.

Si $a_1 = 0$, a est un point critique de f .

Dans ce cas, on regarde si c'est un extremum local pour f .

Asymptote oblique : (en $\pm \infty$)

Soit f qui a un $DL_{+\infty}^p$ et non majoré :

$$f(x) = ax + b + a_p/x^p + o(1/x^p)$$

L'asymptote oblique a pour équation :

$$\mathcal{R}(x) = ax + b$$

$f(x) - \mathcal{R}(x)$ a le signe de a_p/x^p .
(< 0 f en dessous , > 0 f au dessus)

De même en $-\infty$.

Méthode :

On écrit $f(x) = x^q \varphi(1/x)$ puis on calcule un DL_0^q de φ (pour la position , un DL_0^{q+1} ou plus au besoin).

Calcul approché:

Inégalité de Taylor - Lagrange:

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle contenant a .

Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est $(n+1)$ fois dérivable sur

I et $|f^{(n+1)}| \leq M \in \mathbb{R}_+$ alors:

$$\forall x \in I, \quad |f(x) - T_{n,a}(x)| \leq M \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

DL usuels en 0 :

$$\Rightarrow e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$$

$$\Rightarrow \cos(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\Rightarrow \sin(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n)$$

$$\Rightarrow \ln(1+x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} + o(x^{n+1})$$

$$\Rightarrow \arctan(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1})$$

$$\Rightarrow \tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + o(x^7)$$

$$\Rightarrow (1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n) \quad (\alpha \in \mathbb{R}^*)$$

$$\text{où } \binom{\alpha}{k} = \frac{(\alpha)_k}{k!} \quad \text{et} \quad (\alpha)_k = \prod_{i=0}^{k-1} (\alpha - i)$$

En pratique :

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n)$$

$$\text{où } a_0 = 1 \quad \text{et} \quad a_{k+1} = a_k \frac{\alpha - k}{k+1}$$

$$\Rightarrow \arcsin(x) = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112} + o(x^7)$$

$$\Rightarrow \arcsin(x) + \arccos(x) = \pi/2.$$

Intégrale de Riemann généralisée

(I intervalle non fermé.)

Fonction localement Riemann-intégrable :

- $f : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est localement Riemann-intégrable sur I si :
 $\forall [a, b] \subset I, f|_{[a, b]}$ est Riemann-intégrable sur $[a, b]$.
- Si I est fermé : f est localement Riemann-intégrable sur I si et ssi f est Riemann-intégrable sur I .
- Si f est monotone ou continue (par morceau ou non) sur I alors f est localement Riemann-intégrable sur I .
- Si f est localement Riemann-intégrable sur I alors $|f|$ l'est aussi.

Cas d'un intervalle avec une borne ouverte :

Convergence :

- Soit f une fonction localement Riemann-intégrable sur $I = [\alpha; \beta[$ où $-\infty < \alpha < \beta \leq +\infty$.

L'intégrale généralisée $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ est convergente si $\lim_{x \rightarrow \beta} \int_{\alpha}^x f(t) dt \in \mathbb{R}$. Sinon elle est divergente.

- Soit f une fonction localement Riemann-intégrable sur $I =]\alpha; \beta]$ où $-\infty \leq \alpha < \beta \leq +\infty$.

L'intégrale généralisée $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ est convergente si $\lim_{x \rightarrow \alpha} \int_x^{\beta} f(t) dt \in \mathbb{R}$. Sinon elle est divergente.

Relation de Chasles :

Si $I = [\alpha; \beta[$ et $\alpha \leq \alpha' < \beta$ alors $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ et $\int_{\alpha'}^{\beta} f(t) dt$ sont de même nature. (valable aussi lorsque $I =]\alpha; \beta]$ et $\alpha < \beta' \leq \beta$).

Cas d'un intervalle avec deux bornes ouvertes:

Convergence:

Soit f une fonction localement Riemann-intégrable sur $I =]\alpha; \beta[$ où $-\infty \leq \alpha < \beta \leq +\infty$.

$\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ est convergente si $\exists \gamma \in I$ tq $\int_{\alpha}^{\gamma} f(t) dt$ et $\int_{\gamma}^{\beta} f(t) dt$ sont convergentes. Dans ce cas on écrit

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt = \int_{\alpha}^{\gamma} f(t) dt + \int_{\gamma}^{\beta} f(t) dt.$$

Sinon, elle est divergente.

Propriétés:

Soient f, g deux fonctions localement Riemann intégrable sur I ouvert et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^*$.

- Si $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_a^b g(t) dt$ convergent alors $\int_a^b \lambda f(t) + \mu g(t) dt$ converge et:
$$\int_a^b \lambda f(t) + \mu g(t) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt + \mu \int_a^b g(t) dt.$$
- Si l'une converge et l'autre diverge alors $\int_a^b \lambda f(t) + \mu g(t) dt$ diverge.
- Si les deux divergent alors on ne peut rien dire sur la convergence de $\int_a^b \lambda f(t) + \mu g(t) dt$.
- $\int_0^1 \frac{1}{t^p} dt$ converge si et ssi $p < 1$. (il faut t^p qui ne tend pas trop vite vers 0)
- $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^p} dt$ converge si et ssi $p > 1$ (il faut t^p qui tend rapidement vers $+\infty$)
- $\int_a^b \frac{1}{(t-a)^p} dt$ converge si et ssi $p < 1$

Intégrale faussement généralisée :

Soit f une fonction localement Riemann-intégrable et bornée sur $]a, b[$.

- En prolongeant f par n'importe quel réel en b , on obtient une fonction $\tilde{f}$ Riemann-intégrable sur $[a, b]$ (et bornée).
- De plus $\int_a^b f(t) dt$ est convergente et
$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \tilde{f}(t) dt.$$

Résultat valable pour $]a, b]$ ou $]a, b[$.

Critères de convergence:

Soit f, g deux fonctions localement Riemann-intégrables et positives sur $I = [\alpha; \beta[$ ($-\infty < \alpha < \beta \leq +\infty$).

- $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ converge $\Leftrightarrow \left\{ \int_{\alpha}^x f(t) dt \mid x \in I \right\}$ est majoré.

- Si $0 \leq f(t) \leq g(t)$ sur I alors :

- $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ diverge $\Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} g(t) dt$ diverge.

- $\int_{\alpha}^{\beta} g(t) dt$ converge $\Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ converge.

- $f(t) \underset{\beta}{\sim} g(t) \Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ et $\int_{\alpha}^{\beta} g(t) dt$ sont de même nature.

- Si $f(t) = O_{\beta}(g(t))$ alors :

- $\int_{\alpha}^{\beta} g(t) dt$ converge $\Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ converge.

- $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ diverge $\Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} g(t) dt$ diverge.

• Si $\exists p > 1$ tq $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^p f(t) \in \mathbb{R}_+$ alors $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ converge.

• Si $\exists p \leq 1$ tq $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^p f(t) \in]0; +\infty]$ alors $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ diverge.

• Si $\exists p < 1$ tq $\lim_{t \rightarrow 0} t^p f(t) \in \mathbb{R}_+$ alors $\int_0^1 f(t) dt$ converge.

• Si $\exists p \geq 1$ tq $\lim_{t \rightarrow 0} t^p f(t) \in]0; +\infty]$ alors $\int_0^1 f(t) dt$ diverge.

• Intégrale de Bertrand : $p, q \in \mathbb{R}$.

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^p |\ln t|^q} dt$ converge $\Leftrightarrow p > 1$ ou $p = 1$ et $q > 1$

$\int_0^1 \frac{1}{t^p |\ln t|^q} dt$ converge $\Leftrightarrow p < 1$ ou $p = 1$ et $q > 1$

Intégrale absolument convergente:

Soit f une fonction localement Riemann-intégrable sur I .

$\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ est absolument convergente si $\int_{\alpha}^{\beta} |f(t)| dt$ est convergente.

Dans ce cas $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ est convergente et :

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt \right| \leq \int_{\alpha}^{\beta} |f(t)| dt.$$

⚠ $\int_{\alpha}^{\beta} f$ absolument convergente $\Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} f$ convergente
mais la réciproque est fausse.

Si $\int_{\alpha}^{\beta} f$ est convergente sans être absolument convergente
on dit que $\int_{\alpha}^{\beta} f$ est semi-convergente.

Séries numériques

Série numérique :

- Soit $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ la somme partielle de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique.

La série numérique est notée $\sum u_k$ et on dit qu'elle a pour terme général u_k .

Si elle converge vers $l \in \mathbb{R}$ alors on note $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k = l$.

- Une condition nécessaire pour que $\sum u_k$ converge est $u_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$. Sinon $\sum u_k$ diverge nécessairement.

- Soient $\sum u_k$ et $\sum v_k$ deux séries et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- Si $\sum u_k$ et $\sum v_k$ convergent alors :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (\lambda u_k + \mu v_k) = \lambda \sum_{k=0}^{+\infty} u_k + \mu \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$$

converge.

- Si l'une converge et l'autre diverge alors

$$\sum (\lambda u_k + \mu v_k) \text{ diverge.}$$

- Si les deux divergent, on ne peut rien dire sur la convergence de $\sum (\lambda u_k + \mu v_k)$.

Critères de convergence : (série à termes ≥ 0)

- $\sum_{k=0}^{\infty} u_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sup \left\{ \sum_{k=0}^n u_k \mid n \in \mathbb{N} \right\}$

Ainsi $\sum u_k$ converge $\Leftrightarrow \sum u_k$ est majorée.

Dans le cas contraire elle diverge.

- Si $\forall k \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_k \leq v_k$ alors :

- $\sum u_k$ diverge $\Rightarrow \sum v_k$ diverge

- $\sum v_k$ converge $\Rightarrow \sum u_k$ converge et
$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k \leq \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$$

- Si $f: [1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est localement

Riemann intégrable, décroissante et positive sur $[1; +\infty[$ alors $\sum f(k)$ et $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ sont de même nature.

Exemple : $\sum \frac{1}{k^p}$ converge $\Leftrightarrow p > 1$.

- Si $u_k \underset{+\infty}{\sim} v_k$ alors $\sum u_k$ et $\sum v_k$ sont de même nature.

- $\alpha \geq 0$
- Si $u_k = O_{+\infty}(v_k)$ alors : $0 \leq u_k \leq \alpha v_k$
 - $\sum v_k$ converge $\Rightarrow \sum u_k$ converge.
 - $\sum u_k$ diverge $\Rightarrow \sum v_k$ diverge.
 - Série de Bertrand : $p, q \in \mathbb{R}$.
 $\sum \frac{1}{k^p \ln^q(k)}$ converge $\Leftrightarrow p > 1$ ou $p = 1$ et $q > 1$.

Séries absolument convergentes :

- $\sum u_k$ est dite absolument convergente si $\sum |u_k|$ est convergente.
- $\sum u_k$ absolument convergente $\Rightarrow \sum u_k$ convergente.
La réciproque est généralement fausse.
Si $\sum u_k$ converge mais ne converge pas absolument, on dit que $\sum u_k$ est semi convergente.

Règles de d'Alembert:

Soit $\sum u_k$ une série à terme général qui ne s'annule pas tq :

$$\left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} l \in \mathbb{R}_+$$

On a :

- $l < 1 \Rightarrow \sum u_k$ absolument convergente.
- $l > 1 \Rightarrow \sum u_k$ divergente (son terme général ne tend même pas vers 0).
- $l = 1$, on ne peut rien dire sur la convergence de $\sum u_k$.

Règle de Cauchy:

Soit $\sum u_k$ une série tq:

$$\sqrt[k]{|u_k|} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} l \in \mathbb{R}_+.$$

On a :

- $l < 1 \Rightarrow \sum u_k$ absolument convergente.
- $l > 1 \Rightarrow \sum u_k$ divergente (son terme général ne tend même pas vers 0).
- $l = 1$, on ne peut rien dire sur la convergence de $\sum u_k$.

Lien entre les deux:

$$\left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} l \in \mathbb{R}_+ \Rightarrow \sqrt[k]{|u_k|} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} l$$

Cauchy plus simple à appliquer mais on utilise plus souvent d'Alembert.

Séries alternées :

- $\sum (-1)^k u_k$ où u_k est de signe constant est dite alternée.
- Si $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est monotone et tend vers 0 alors $\sum (-1)^k u_k$ converge.

Règle d'Abel :

Transformation d'Abel :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=0}^n u_k v_k = u_n V_n + \sum_{k=0}^{n-1} (u_k - u_{k+1}) V_k$$

où $V_k = \sum_{p=0}^k v_p \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

C'est une "IPP" pour les sommes.

Règle d'Abel :

Soient $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(v_k)_{k \in \mathbb{N}}$.

Si $u_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$; $\sum |u_k - u_{k+1}|$ converge ;

$\sum v_k$ est bornée alors :

$\sum u_k v_k$ converge.

Reste d'une série convergente :

Le reste d'une série convergente est défini par :

$$R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k.$$
$$R_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

- Soit $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$. Si $\exists N \in \mathbb{N}, \exists M \geq 0, \exists \alpha \in [0, 1[\forall k \geq N, |u_k| \leq M \alpha^k$ alors $\sum u_k$ converge absolument et R_n vérifie $\forall n \geq N-1, |R_n| \leq \frac{M \alpha^{n+1}}{1 - \alpha}$.
- Si $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite monotone qui tend vers 0 alors $\sum (-1)^k u_k$ converge et $\forall n \in \mathbb{N}, |R_n| \leq |u_{n+1}|$.
- Soient $\sum u_k$ et $\sum v_k$ deux séries à termes généraux positifs tq $u_k \underset{+\infty}{\sim} v_k$.
En cas de convergence, $R_n^u \sim R_n^v$.
En cas de divergence $\sum u_k \underset{+\infty}{\sim} \sum v_k$.

- Si $f: [1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est localement Riemann intégrable, décroissante et positive sur $[1; +\infty[$ alors $\sum f(k)$ et $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ sont de même nature et :

En cas de convergence : $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad 0 \leq R_n \leq \int_1^{+\infty} f(t) dt$

En cas de divergence : $\sum_{k=0}^n f(k) \sim \int_1^n f(t) dt,$

